Zeszyt ćwiczeń 1: Co robi program?

Workbook 1: What does the program do?

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Potrafię prześledzić program i podać, co wypisze.
  I can trace a program and say what it prints.
- Potrafię uzupełnić brakujące polecenie lub liczbę.
  I can fill in a missing command or number.
- Potrafię znaleźć dane wejściowe, gdy znam wynik (myślenie wstecz).
  I can find the input when I know the output (working backwards).
- Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe na liczbach metodą pasków lub „sprawdź i popraw”.
  I can solve a number word problem with bars or trial-and-improve.

Część A – śledzenie programów / Part A – tracing programs

Wykonaj program dla podanych danych i wpisz, co zostanie wypisane. Dla pierwszego programu uzupełnij tabelę śledzenia.

Run each program for the given input and write what is printed. For the first program complete the trace table.

Program 1 (z tabelą śledzenia / with trace table)

```
1. Wczytaj do A
2. Zwiększ A o 4
3. Zwiększ A o A
4. Wypisz pudełko A
```

Wejście: **3**

*Input: **3***

Linia	Polecenie	A
1	Wczytaj do A	
2	Zwiększ A o 4	
3	Zwiększ A o A	
4	Wypisz pudełko A	

Wypisane: _____

Printed: _____

Teraz podobnie dla wejść **5** i **10**: _____ , _____

*Now the same for inputs **5** and **10**: _____ , _____*

Program 2

```
1. Wczytaj do A
2. Wczytaj do B
3. Zmniejsz A o B
4. Wypisz pudełko A
```

Wejście / Input	Wypisane / Printed
9 4	
20 15	
7 7	

Program 3

```
1. Wczytaj do A
2. Wczytaj do B
3. Ustaw C na A
4. Zwiększ C o B
5. Zwiększ C o C
6. Wypisz pudełko C
```

Wejście / Input	Wypisane / Printed
2 3	
5 5	
10 1	

Program 4

```
1. Ustaw A na 10
2. Wczytaj do B
3. Zmniejsz A o B
4. Zwiększ A o A
5. Wypisz pudełko A
```

Wejście / Input	Wypisane / Printed
1	
4	
5	

Program 5

```
1. Wczytaj do A
2. Skocz do 5
3. Zwiększ A o 100
4. Zwiększ A o 100
5. Zwiększ A o 1
6. Wypisz pudełko A
```

Wejście / Input	Wypisane / Printed
7	
20	
0	

Program 6

```
1. Wczytaj do A
```

```
2. Jeżeli A > 5 skocz do 5 inaczej skocz do następnej
3. Zwiększ A o 10
4. Skocz do 6
5. Zmniejsz A o 5
6. Wypisz pudełko A
```

Wejście / Input	Wypisane / Printed
3	
5	
6	
12	

Część B – brakujące elementy / Part B – missing pieces

Zadanie B1

```
1. Ustaw A na 7
2. Zwiększ A o ?
3. Wypisz pudełko A
```

Jaką liczbę wpiszesz zamiast ? , aby program wypisał 12? ? = _____

Which number replaces ? so that the program prints 12?

Zadanie B2

```
1. Wczytaj do A
2. Zwiększ A o A
3. Zmniejsz A o ?
4. Wypisz pudełko A
```

Dla wejścia 9 program ma wypisać 14. Jaką liczbę wpiszesz zamiast ? ? = _____

For input 9 the program must print 14. Which number replaces ?

Zadanie B3

```
1. Wczytaj do A
2. Skocz do ?
3. Zwiększ A o 10
4. Zwiększ A o 20
5. Zwiększ A o 30
6. Wypisz pudełko A
```

Dla wejścia 1 program ma wypisać 31. Do której linii należy skoczyć (zamiast ?) ? = _____

For input 1 the program must print 31. Which line must the jump go to (instead of ?)

Zadanie B4 – prawda czy fałsz? / Task B4 – true or false?

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na A
3. Zwiększ A o B
4. Zmniejsz A o 1
5. Wypisz pudełko A
```

Nr	Stwierdzenie / Statement	P / F
B4.1	Dla wejścia 5 program wypisze 9. *For input 5 the program prints 9.*	
B4.2	Dla wejścia 1 program wypisze 2. *For input 1 the program prints 2.*	
B4.3	Dla wejścia 20 program wypisze 39. *For input 20 the program prints 39.*	
B4.4	Wynik jest zawsze liczbą nieparzystą (dla każdego wejścia ≥ 1). *The result is always an odd number (for every input ≥ 1).*	

Część C – myślenie wstecz / Part C – working backwards

Zadanie C1

```
1. Wczytaj do A
2. Zwiększ A o 4
3. Zwiększ A o A
4. Wypisz pudełko A
```

Program wypisał 26. Jaką liczbę wczytano? _____

The program printed 26. Which number was read in? _____

Zadanie C2

```
1. Wczytaj do A
2. Wczytaj do B
3. Zmniejsz A o B
4. Wypisz pudełko A
```

Pierwsza wczytana liczba to 15, a program wypisał 6. Jaka była druga liczba? _____

The first number read was 15 and the program printed 6. What was the second number? _____

Zadanie C3

```
1. Wczytaj do A
2. Wczytaj do B
3. Ustaw C na A
4. Zwiększ C o B
5. Zwiększ C o C
6. Wypisz pudełko C
```

Pierwsza wczytana liczba to 3, a program wypisał 16. Jaka była druga liczba? _____

The first number read was 3 and the program printed 16. What was the second number? _____

Zadanie C4

```
1. Wczytaj do A
2. Jeżeli A > 5 skocz do 5 inaczej skocz do następnej
3. Zwiększ A o 10
4. Skocz do 6
5. Zmniejsz A o 5
6. Wypisz pudełko A
```

To jest program 6. Ile jest różnych liczb od 0 do 100, dla których program wypisze 12? _____

This is program 6. How many different numbers from 0 to 100 make the program print 12? _____

Część D – liczby i historyjki / Part D – numbers and stories

Podpowiedź: narysuj paski (jeden pasek = jedna część) albo zrób tabelę „sprawdź i popraw”.

Hint: draw bars (one bar = one part) or make a “check and improve” table.

Nr	Zadanie / Task	Odp. / Ans.
D1	Jaś ma 3 razy więcej naklejek niż Małgosia. Razem mają 28 naklejek. Ile naklejek ma Małgosia? *Jaś has 3 times as many stickers as Małgosia. Together they have 28 stickers. How many does Małgosia have?*	
D2	W dwóch koszykach razem jest 31 jabłek. W pierwszym jest o 5 jabłek więcej niż w drugim. Ile jabłek jest w drugim koszyku? *Two baskets hold 31 apples together. The first has 5 more apples than the second. How many apples are in the second basket?*	
D3	Pierwsza wieża jest o 2 klocki wyższa od drugiej, a trzecia wieża jest dwa razy wyższa od drugiej. Razem jest 26 klocków. Ile klocków ma druga wieża? *The first tower is 2 blocks taller than the second and the third tower is twice as tall as the second. There are 26 blocks in all. How many blocks does the second tower have?*	
D4	Kajak niosą 2 osoby, a do tego potrzebny jest 1 przewodnik. Ile osób potrzeba do przeniesienia 6 kajaków? Ile kajaków można przenieść, jeśli jest 21 osób? *A kayak is carried by 2 people and 1 guide is also needed. How many people are needed to carry 6 kayaks? How many kayaks can be carried with 21 people?*	
D5	Małgosia wchodzi po schodach po 2 stopnie naraz, zaczynając od stopnia 0. Na którym stopniu stanie po 7 skokach? Jaś skacze po 3 stopnie – po ilu skokach pierwszy raz stanie na stopniu 20 lub wyżej? *Małgosia climbs stairs 2 steps at a time, starting at step 0. Which step is she on after 7 jumps? Jaś jumps 3 steps at a time – after how many jumps is he first on step 20 or higher?*	
D6	Jaś ma o 6 złotych więcej niż Małgosia. Razem mają 40 złotych. Ile ma Jaś? *Jaś has 6 zloty more than Małgosia. Together they have 40 zloty. How much does Jaś have?*	
D7	Myślę o liczbie, podwajam ją i dodaję 7. Wychodzi 31. O jakiej liczbie myślę? *I think of a number, double it and add 7. I get 31. What number am I thinking of?*	
D8	Suma trzech kolejnych liczb całkowitych wynosi 42. Jaka jest najmniejsza z nich? *The sum of three consecutive whole numbers is 42. What is the smallest of them?*	